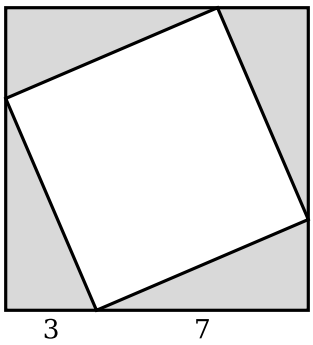
Solución de la pregunta 14

GEOMETRÍA · PITÁGORAS Y ÁREAS

Dentro de un cuadrado de 10 cm de lado se dibuja otro cuadrado cuyos vértices dividen cada lado en segmentos de 3 cm y 7 cm, como muestra la figura. ¿Cuál es el área de la región sombreada?



A) $58\ \text{cm}^2$

B) $50\ \text{cm}^2$

C) $21\ \text{cm}^2$

D) $42\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Cuatro triángulos**
   Cada uno tiene catetos 3 y 7: $\frac{21}{2}$.

2. **Suma**
   $4 \cdot 10{,}5 = 42$.

3. **Comprueba**
   Cuadrado interior: $3^2 + 7^2 = 58$; $100 - 58 = 42$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula el área del cuadrado interior.

B) Supone vértices en los puntos medios.

C) Cuenta solo dos triángulos.

Idea clave. Calcula los triángulos de las esquinas o resta el cuadrado interior.